APUNTES

- Experimento determinista: Siempre se obtiene el mismo resultado.
- Experimento aleatorio: Diferentes resultados.
- Suceso elemental: ω // 1 Posible resultado
- Espacio muestral: Ω (todos los resultados)
- Sucesos:
  - ↳ Seguro: Ω (siempre se verifica)
  - ↳ Imposible: $\emptyset$ (nunca se verifica)
  - ↳ Complementario: $A \rightarrow \bar{A}$ // A^c

    $\rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$
- Sucesos incompatibles: $P(A \cap B) = \emptyset$
- Sucesos independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- Diferencia: $P(A \setminus B) = P(A \cap B^c)$
- Diferencia simétrica: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = P(A \cap B^c) \cup P(B \cap A^c) =$

  $= (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- Cualquier suceso B: $0 \leq P(B) \leq 1$

OPERACIONES

- Unión:

  $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- Condición

  $$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
- Intersección

  $$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

  $$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B) \quad ó \quad P(A \cap B) = P(B/A) \cdot P(A)$$
- Leyes de Morgan

  $$P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A}) \cap P(\bar{B}) \qquad P(\overline{A \cap B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

  $$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B})$$

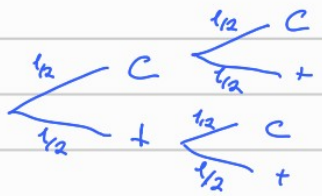
  $$P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A \cap B})$$
- Ley de Laplace Si son sucesos dependientes no hay equiprobabilidad

  $$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número de casos posibles}}$$

PROPIEDADES

- Conmutativa: $A \cap B = B \cap A$ $\qquad$ $A \cup B = B \cup A$
- Asociativa: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $\qquad$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- Distributiva: $A \cap B \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ $\qquad$ $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- Elemento neutro: $A \cap \Omega = A$ $\qquad$ $A \cup \emptyset = A$

- Experimentos compuestos (2 o + experimentos)
  - diagramas de árbol



Para operar con experimentos compuestos, existen "2" formas:

- Probabilidades totales
- Teorema de Bayes

Probabilidades totales:

$$P(B) = \begin{cases} P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) \\ P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + P(B/A_3) \cdot P(A_3) \end{cases}$$

Teorema de Bayes:

$$P(A_1/B) \begin{cases} \dfrac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} \\ \dfrac{P(B/A_1) \cdot P(A_1)}{P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + P(B/A_3) \cdot P(A_3)} \end{cases}$$

• Combinatoria (Ordenación / agrupamiento)

1. ↳ Variaciones ORDEN < SIN REPETICIÓN / CON REPETICIÓN

SIN REPETICIÓN

Número de grupos posibles de n elementos tomados de m en m, sin repetir ningún elemento en cada grupo. $\boxed{V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}}$

Ejemplo:

Una asociación de estudiantes formada por 20 (n) alumnos quiere formar un comité de 3 (m) miembros (delegado // subdelegado // secretario). ¿De cuantas formas puede constituirse dicho comité?

- Primer miembro será elegido entre los 20 alumnos.
- Segundo de entre los 19 restantes.
- Tercero de entre los 18 restantes.

$$V_{20,3} = \frac{20!}{17!} = 6840 = 20 \cdot 19 \cdot 18$$

CON REPETICIÓN

Número de grupos posibles con n elementos agrupados de m en m, de manera que los elementos de cada grupo pueden estar repetidos.

$$\boxed{VR_{n,m} = n^m}$$

Ejemplo:

Si lanzamos a la vez tres dados de diferente tamaño y color ¿cuántos resultados distintos podemos obtener?

- El conjunto base está formado por 6 (n) elementos (posibilidades de cada dado) que debemos agrupar de 3 en 3 (m)

$$VR_{6,3} = 6^3 = 216$$

2. ↳ Permutaciones Orden < SIN REPETICIÓN / CON REPETICIÓN

SIN REPETICIÓN

Número de grupos de tamaño n que se pueden formar partiendo de un conjunto base de n elementos, sin que ningún elemento se repita y de modo que los grupos se diferencien por el orden en el que estén colocados

$$\boxed{P_n = V_n^n = n!}$$

Ejemplo:

4 amigos van juntos al teatro, ¿de cuántas formas pueden sentarse con 4 butacas?

- El conjunto base está formado por 4 elementos que debemos agrupar de 4 en 4.

$$P_4 = 4! = 24$$

CON REPETICIÓN

Reordenar un conjunto de n objetos de tipos diferentes donde el primero se repite a veces, el segundo b veces, el tercero c veces.

$$\boxed{PR_n^{a,b,c\ldots} = \frac{n!}{a!\,b!\,c!\ldots}}$$

Ejemplo:

¿De cuántas formas podrían colocarse las figuras negras en la primera fila del tablero de ajedrez?

- El conjunto está formado por $\overbrace{8 \text{ elementos}}^{n}$

2 caballos // 2 torres // 2 alfiles // 1 rey // 1 reina
↓ a ↓ b ↓ c ↓ d ↓ e

$$PR_8^{2,2,2,1,1} = \frac{8!}{2!\,2!\,2!\,1!\,1!} = \frac{40320}{8} = 5040$$

3. ↳ Combinaciones Sin Orden < Sin repetición / Con repetición

SIN REPETICIÓN

Los grupos se diferencian entre sí por si tienen algún elemento distinto el número total de combinaciones sin repetición de orden m que pueden formarse con los n elementos distintos de un conjunto dado.

$$\boxed{C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}}$$

Ejemplo: de los 5 (→ n) mejores estudiantes de Bachillerato se quiere seleccionar a 2 (→ m) de ellos para representar al colegio en una olimpiada. ¿De cuantas maneras diferentes se pueden seleccionar a este par de alumnos?

$$C_{5,2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{20}{2} = 10$$

CON REPETICIÓN

Los distintos grupos de m elementos iguales o distintos que se pueden formar con los n elementos disponibles. Hay n elementos diferentes con repeticiones eventuales de alguno de ellos.

$$\boxed{CR_{n,m} = \frac{(n+m-1)}{m!(n-1)!}}$$

Ejemplo: en una bodega hay 5 tipos de vinos diferentes ¿De cuantas formas se pueden elegir al azar 2 botellas (pueden ser del mismo tipo?

$$CR_{5,2} = \frac{(5+2-1)!}{2!(5-1)!} = \frac{6!}{2!\cdot 4!} = 15$$